SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Tímový projekt - Ponuka

Agentický systém pre predikciu útoku a reakciu v reálnom čase

Riešitelia: **Damián Danko, Marco Dzurilla, Adam Hoffmann, Boris Pekarčík, Rudolf Tisoň**

Akademický rok: **2026/2027**

Zadávateľ: **Ing. Lukáš Šurab**

Členovia tímu



Damián Danko (I-API-CYBERSEC)

- SIEM/SOC Analytik v Axelum
- Práca s elektronickým podpisovaním na BP
- Vulnerability monitoring



Marco Dzurilla (I-API-CYBERSEC)

- Učiteľ umelej inteligencie – SPŠE Zochova
- Práca s tvorbou simulačného prostredia na BP
- Skúsenosti s organizáciou a dokumentáciou projektov



Adam Hoffmann (I-API-AI)

- Vývoj webových aplikácii
- Práca na biometrickom autentifikačnom systéme
- Kurz Building AI



Boris Pekarčík (I-API-CYBERSEC)

- SIEM/SOC Analytik v Axelum
- Práca na klasifikácií pomocou VLM
- HackTheBox challenges



Rudolf Tisoň (I-API-CYBERSEC)

- Učiteľ kybernetickej bezpečnosti – SPŠE Zochova
- Práca s neurónovými sieťami na BP
- Tréning a výučba pomocou platformy pwn.college

Motivácia

Reakcia na bezpečnostné incidenty je dnes bežnou súčasťou ochrany informačných systémov. V praxi analýzu udalostí a odozvu vykonávajú najmä odborníci manuálne, čo je časovo aj kapacitne náročné. Existujúce automatizované nástroje väčšinou len pasívne vyhodnocujú vopred definované pravidlá a nedokážu samostatne predikovať vývoj komplexného útoku, ktorý sa skladá zo série na seba nadväzujúcich krokov.

Vďaka pokroku v oblasti AI je dnes možné tento problém riešiť inak. V spolupráci so spoločnosťou Alison Slovakia s.r.o. chceme vytvoriť agentický systém, ktorý dokáže z bezpečnostných logov zostaviť ucelený obraz prebiehajúceho incidentu. Náš agent nebude iba reportovať udalosti, ale bude priebežne vytvárať hypotézy o útoku, odhadovať ďalšie kroky útočníka a navrhovať i porovnávať vhodné reakčné opatrenia ešte predtým, než dôjde k ďalšej kompromitácii.

Projekt má pre nás aj silnú osobnú motiváciu. Sme študenti a viacerí z nás už pracujú v Blue Teamoch, teda na strane defenzívnej bezpečnosti. Vďaka tomuto projektu si môžeme v praxi vyskúšať vývoj pokročilého AI asistenta pre Incident Response. Zároveň nás potreba vytvárať hypotézy prinúti hlbšie pochopiť spôsob uvažovania útočníka, čo je pre úspešnú predikciu hrozieb dôležité.

Návrh riešenia

1. Navrhnúť dynamický dátový model pre vybrané bezpečnostné oblasti, ktorý bude priebežne uchovávať a mapovať vzťahy medzi aktívami a indikátormi kompromitácie.
2. Vyvinúť mechanizmus na automatizované spracovanie a koreláciu udalostí, ktorý v reálnom čase zabezpečí neustálu aktualizáciu kontextu prebiehajúceho incidentu.
3. Implementovať logiku AI agenta schopného analyzovať stav útoku, predikovať ďalšie kroky útočníka a adaptívne navrhovať adekvátne defenzívne reakcie.
4. Vytvoriť hodnotiaci systém pre navrhované reakčné opatrenia, ktorý simuluje a porovná ich vplyv na zastavenie hrozby s možným dopadom na bežnú prevádzku.
5. Otestovať analytické schopnosti a rozhodovací proces agenta na pripravených incidentných scenároch s cieľom vyhodnotiť zníženie záťaže pre bezpečnostného analytika.

Predpokladané zdroje

- ➥ Hardvér s podporou akcelerácie na používanie modelov UI.
- ➥ Vyhradený výpočtový uzol.
- ➥ Izolované testovacie prostredie (Sandbox).
- ➥ Programovací jazyk Python a knižnice na prácu s UI agentmi.
- ➥ Open-source LLM model (Llama, Qwen, Deepseek).
- ➥ Nástroje na zber a koreláciu udalostí (Elastic stack).
- ➥ Vektorová databáza na Threat intelligence (ChromaDB, Qdrant, PGVector).
- ➥ Grafová databáza na mapovanie vzťahov medzi entitami (Neo4j, Memgraph)
- ➥ Bezpečnostné a analytické rámce pre Agenta (MITRE ATT&CK).
- ➥ Nástroje pre kontajnerizáciu a izoláciu (Docker, Docker Compose).

Rozvrh

	PO	UT	ST	ŠT	PI
8:00 - 9:50			LOGIKA PREDNÁŠKA	SUNS PREDNÁŠKA	SUNS CVIČENIE
10:00 - 11:50			LOGIKA CVIČENIE	SADR PREDNÁŠKA	ZKRY PREDNÁŠKA
12:00 - 12:50		SVIS PREDNÁŠKA			
13:00 - 14:50		SVIS PREDNÁŠKA	UPB PREDNÁŠKA	SADR CVIČENIE	
15:00 - 16:50			UPB CVIČENIE		